Regularização e callbacks

Controle de overfitting

REGULARIZAÇÃO

L2
L_total = L_dados + λΣw²

Dropout
Desativa ativações no treino, não na inferência.

BatchNorm
Usa estatísticas diferentes no treino e inferência.

CALLBACKS

EarlyStopping
Monitorar val_loss com patience.

Restore
restore_best_weights=True

Checkpoint
Salvar melhor modelo com critério explícito.

DIAGNÓSTICO

Overfitting
Train loss cai; val loss piora.

Underfitting
Ambas permanecem altas.

Causa
Capacidade/dados/treino podem interagir.

VALIDAÇÃO

Split
Não otimizar no teste.

Repetições
Variação entre seeds pode ser relevante.

Métrica
Monitorar a alinhada ao objetivo.

KERAS

Dropout
keras.layers.Dropout(0.3)

L2
keras.regularizers.l2(1e-4)

Callback
keras.callbacks.EarlyStopping(...)

ARMADILHAS

BN
Não é substituta universal da regularização.

Dropout
Taxa alta pode prejudicar treinamento.

Paciência
Evita reagir a uma oscilação isolada.